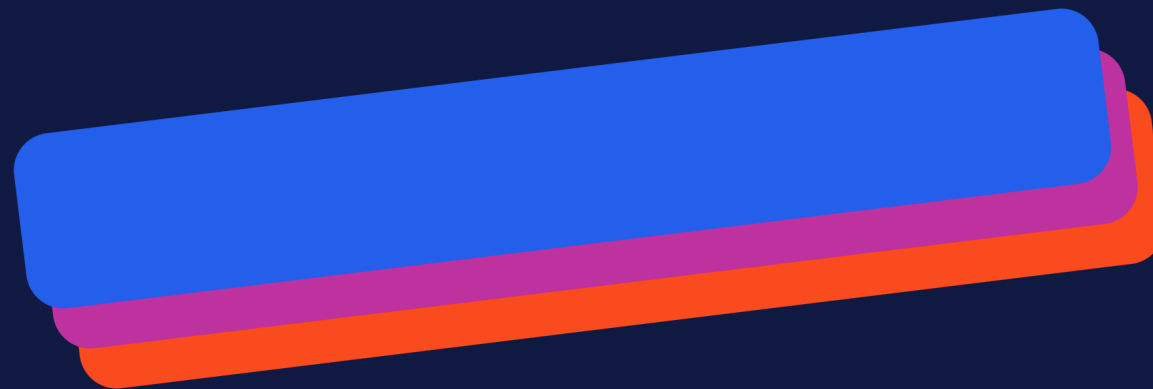




멋쟁이사자처럼 백엔드 24기 · 최종 프로젝트 · 선우님언제5조

페스티벌 예매부터 현장 입장까지

페스티벌 호스팅 플랫폼, FevalGo

조민규 · 송시훈 · 최승환 | fevalgo.duckdns.org | 2026.08.31 – 09.28

문제 정의

페스티벌 예매에서 어려운 두 가지

01

예매가 물리는 순간

준비한 수량보다 더 팔리지 않아야 합니다.

스탠딩 재고 · 지정석 좌석 · 1인 구매 한도

02

결제 도중의 오류

결제된 돈과 예매 기록이 어긋나지 않아야 합니다.

결제 확인 · 자동 환불 · 실패한 처리의 재시도

제품 소개

다섯 가지 사용자 역할

참가자

페스티벌을 찾아 예매하고 QR로 입장

주최자

행사를 등록하고 판매·입장·정산을 확인

운영자

주최 신청과 행사 등록을 심사, 정산 최종 승인

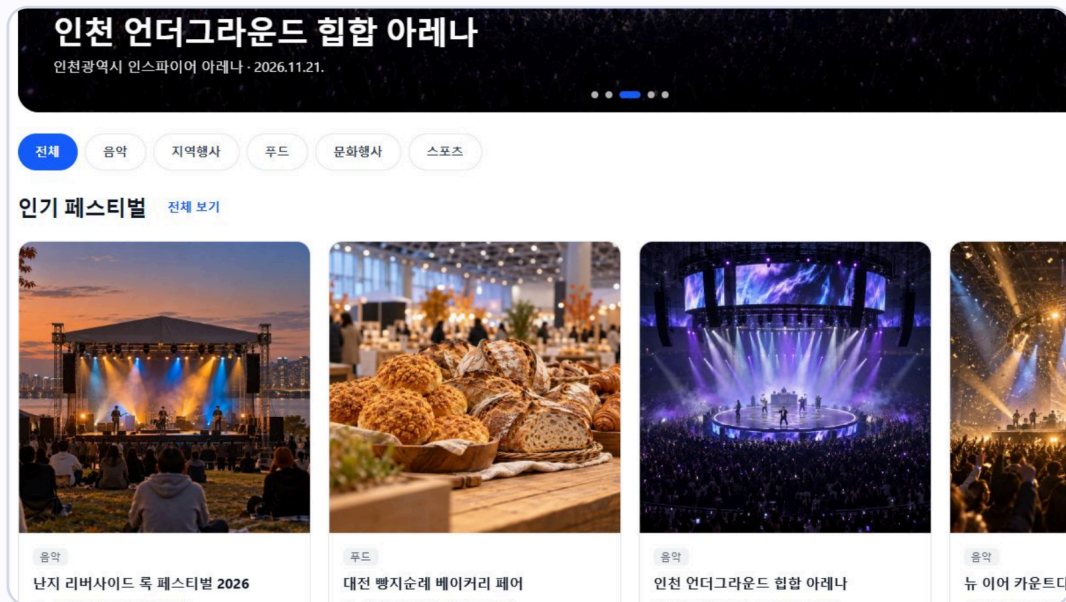
도우미

행사 당일 현장에서 입장을 처리

부스 운영자

부스 대기 손님을 순서대로 호출

주황색 두 역할은 행사 당일 현장에서 쓰는 역할입니다



제품 소개

오늘 자세히 보여 드릴 기능

그 밖에 구현한 기능

QR 입장권

카드·무통장입금 결제

AI 추천 챗봇

AI 등록 초안

부스 대기·호출

정산

STAGE

R석 2일권
메인 무대 정면 지정석, 이틀 모두 입장
잔여 96석
132,000원

S석 2일권
측면 지정석, 이틀 모두 입장
잔여 96석
110,000원

스탠딩 1일권 (토)
무대 앞 스탠딩 존, 토요일 입장
잔여 800장
66,000원

스탠딩 1일권 (일)
무대 앞 스탠딩 존, 일요일 입장
잔여 800장
66,000원

예약하기

1

예약하기

좌석 배치도와 실시간 선점

무대 방향에 맞춘 배치도,
예매 중인 좌석은 바로 표시

입장 처리 완료
자유 관람권 · 1명 입장
오후 01:24:10

다음 티켓 확인하기

도우미 임시 계정과 입장 코드

행사 하루만 쓰는 계정, QR이
안 될 때는 코드로 입장

⚠ 주최자 귀책 행사 취소

행사 시작 전까지만 요청할 수 있어요. 운영자 승인 후 모든 티켓을 위약금 없이 전액 환불하며, 요청 즉시 신규 예매가 중단돼요.

취소 사유

행사 운영 준비 사정:

취소 승인 요청

행사 취소 시 일괄 환불

승인 전에 환불 규모를
미리 확인하고 전액 환불

종로구 대학로 104

지도를 클릭해서 위치를 직접 지정할 수도 있어요.

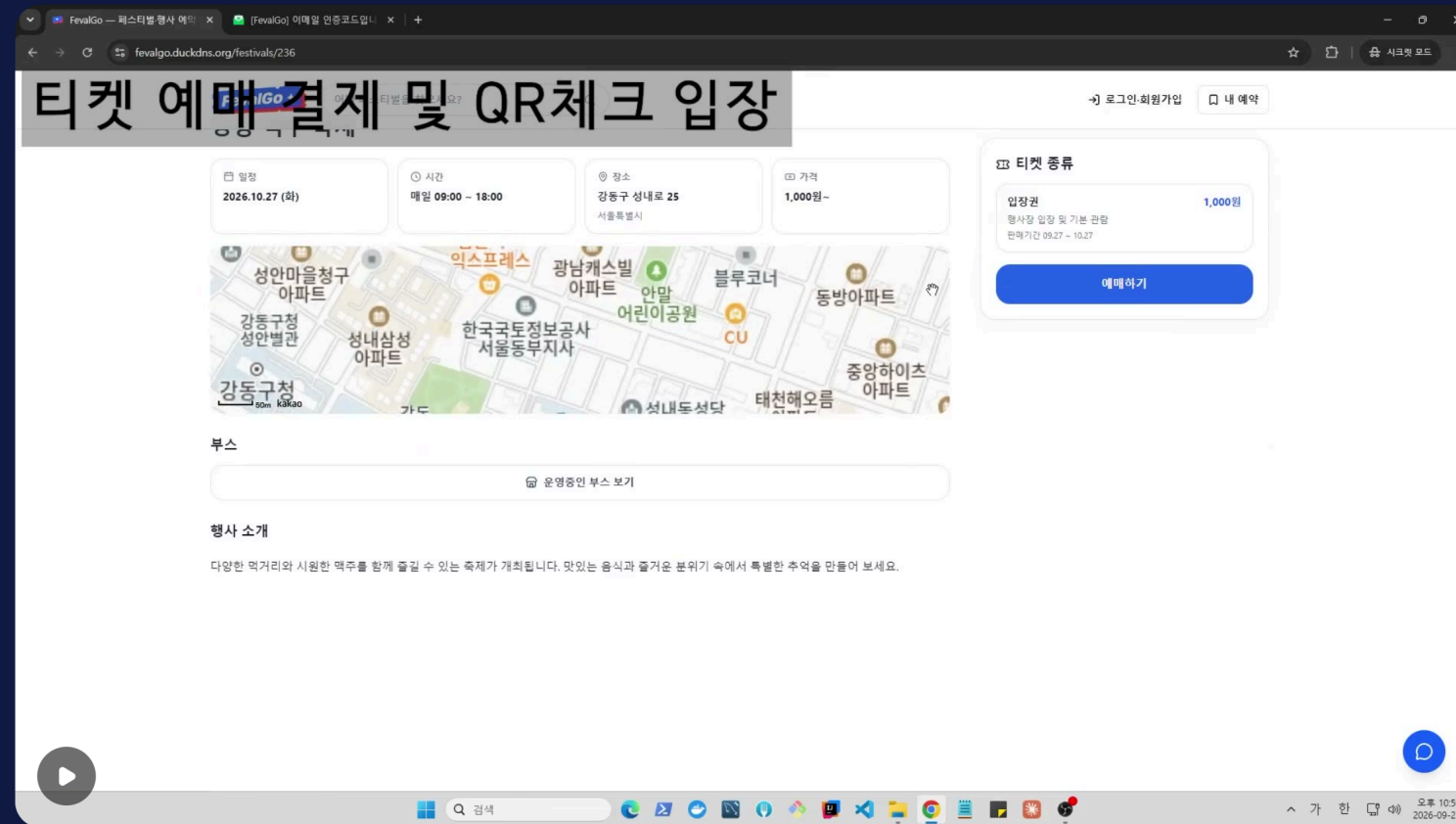
100m kakao

지도로 장소를 정하는 행사 등록

주소 검색이나 지도 클릭으로
위치 지정, 4단계 등록

시연 ① · 참가자와 입장 · 50초

예매 · 결제와 QR 입장



- 01 행사 상세와 카카오톡
- 02 카드 결제 (테스트 결제)
- 03 내 예약의 QR 입장권
- 04 입장 화면에서 QR 스캔
- 05 참가자 화면의 입장 완료

좌석 선택

좌석 배치도와 무대 배치



행별 좌석 수와 무대 방향으로 배치도를 그립니다.

좌석 선택

₩ R석 2일권 · 132,000원

☐ 선택 가능 ☒ 선택됨 ☐ 선택 불가

선택하신 좌석 중 일부가 다른 사용자에게 선점되어 선택이 해제되었어요.

R

1열	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15
	16	17	18											
2열	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15
	16	17	18											
3열	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15

예매를 시작한 좌석은 다른 참가자 화면에 바로 반영됩니다.

아키텍처 · Oracle Cloud 무료 서버 1대, 메모리 1GB

시스템 구성



외부 연동: PortOne(결제) · 카카오맵(지도) · Gemini(AI 추천·등록 초안) · Gmail(메일) · 카카오키·구글 로그인 | 컨테이너 8개

설계할 때 고른 방식 세 가지

01

**데이터베이스는 한 대,
저장 공간은 서비스별로**

이유

서버 메모리가 1GB라 DB를 여러 대 띄울 수 없었습니다.

감수한 점

DB에 문제가 생기면 모든 서비스가 함께 영향을 받습니다.

02

**사용자 정보는
게이트웨이가 다시 채움**

이유

외부에서 보낸 값은 지우고, 로그인 확인이 끝난 값만 전달합니다.

감수한 점

모든 요청이 게이트웨이 한 곳을 거쳐야 합니다.

03

**같은 요청이 여러 번 와도
한 번만 처리**

이유

네트워크 오류로 결제·환불 요청이 다시 올 수 있습니다.

감수한 점

요청마다 고유 번호를 저장하고 확인하는 과정이 추가됩니다.

동시성

한정된 재고를 나누는 방식

스탠딩 재고

남은 수량이 요청 수량 이상일 때만 차감



재고가 0 아래로 내려가지 않음

지정석 좌석

비어 있는 좌석일 때만 선점



한 좌석에 한 명

1인 구매 한도

같은 사용자의 요청을 차례로 받아 합산



한도를 넘는 구매 없음

결제하지 않은 예매는 제한 시간이 지나면 재고와 좌석을 자동으로 되돌립니다.

부하 테스트 · k6

동시 요청 상황에서의 재고 정합성 검증

재고 100장에
1,000명이 동시 요청

100건

예매 성공

초과 판매 없음

같은 좌석 1석에
500명이 동시 요청

1명

좌석 선점

나머지 499명은 즉시 안내

좌석 99석에
1,000명이 무작위 요청

99석

판매 완료

한 좌석에 한 명씩

1인 한도 4장,
같은 계정으로 100회

4장

구매 성공

한도를 넘는 구매 없음

처리량

초당 80건까지 안정

조회 p95 34ms · 예매 p95 75ms

초당 약 100건에서 예매 처리량 한계

여러 병목이 겹친 결과

측정 2026-09-27, 원인 분석 09-28 재측정 · 운영 서버와 같은 조건(CPU 2개, 운영 JVM·DB 설정)을 로컬에 재현 · 운영 서버에는 부하를 주지 않음

구매 한도 검사가 다른 사용자의 예매까지 막았던 문제

01 발견

한도를 계산할 때 예매 테이블을 잠그는데, 조회에 쓸 인덱스가 없었습니다

02 재현

실제 MySQL에서 한 명이 예매하는 동안 다른 사용자의 예매가 대기했습니다

03 대안 검토

인덱스만 추가하면 교착 상태가 생겨 적용하지 않았습니다

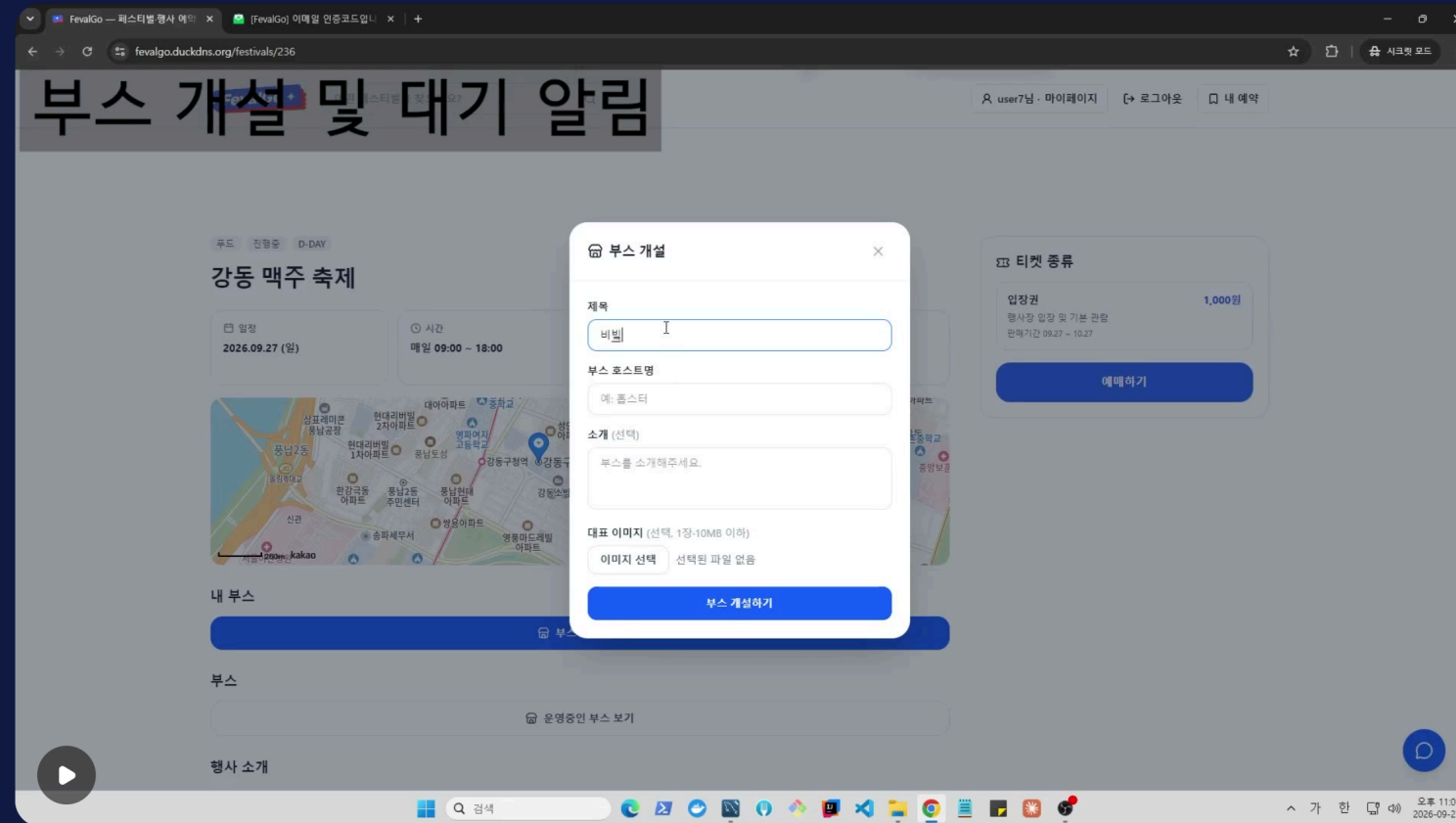
04 해결

예매 테이블 잠금을 없애고, 같은 사용자의 요청만 순서대로 처리했습니다

테스트용 DB에서 통과한 코드도 실제 DB에서는 다르게 동작할 수 있어, 운영과 같은 MySQL 환경에서 다시 확인하는 과정을 거쳤습니다.

시연 ② · 행사 당일 현장 · 45초

부스 개설과 대기 호출



01 부스 운영자의
부스 개설

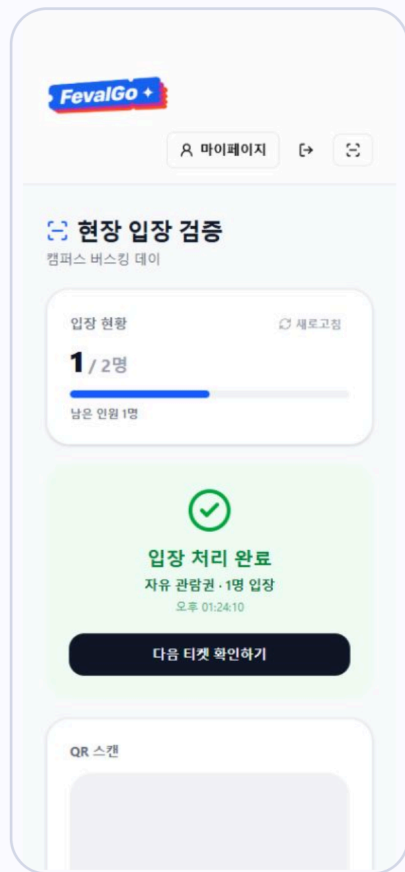
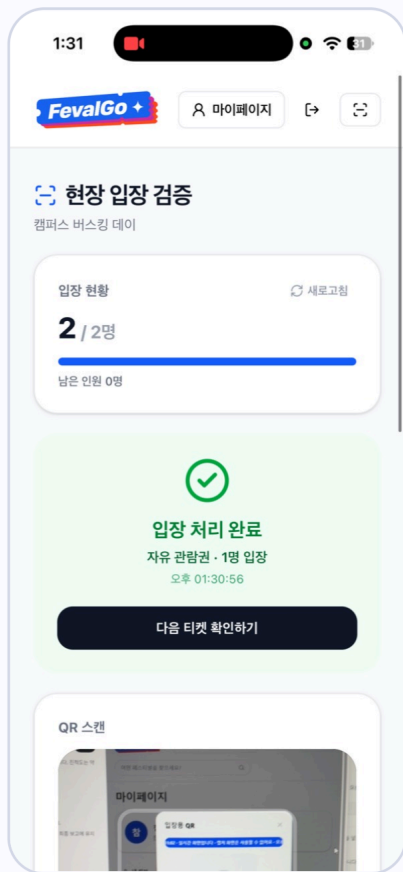
02 참가자의
대기 신청

03 다음 순번
호출

04 참가자 화면의
호출 알림

현장 입장

도우미 임시 계정과 입장 코드



초대

초대 링크는 최대 24시간 동안만 쓸 수 있습니다.

계정 정리

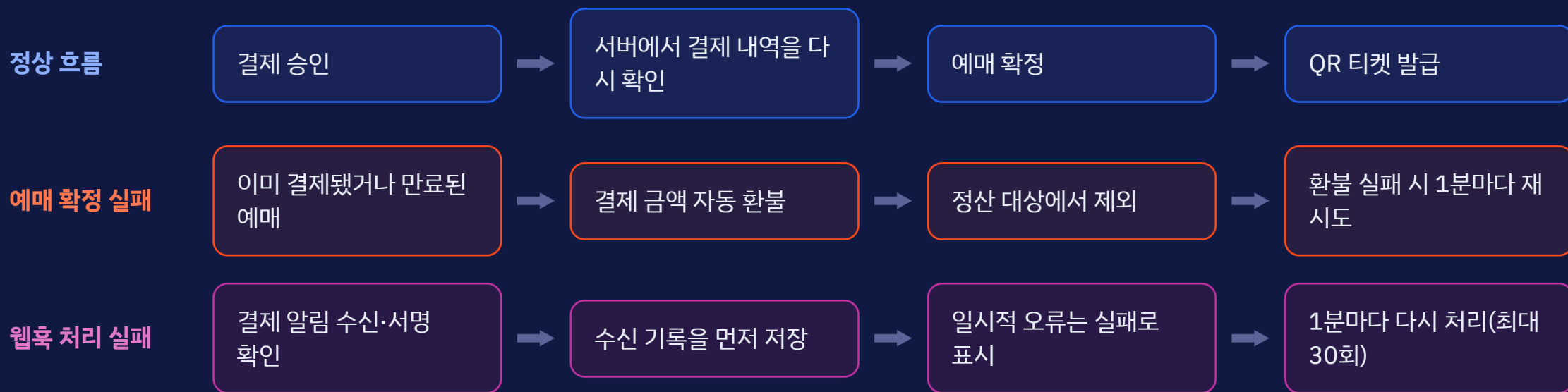
행사가 끝나고 24시간이 지나면 계정이 자동으로 삭제됩니다.

입장 코드

헛갈리는 글자(0과 O, 1과 I)를 빼고 끊어 읽게 만들었습니다.

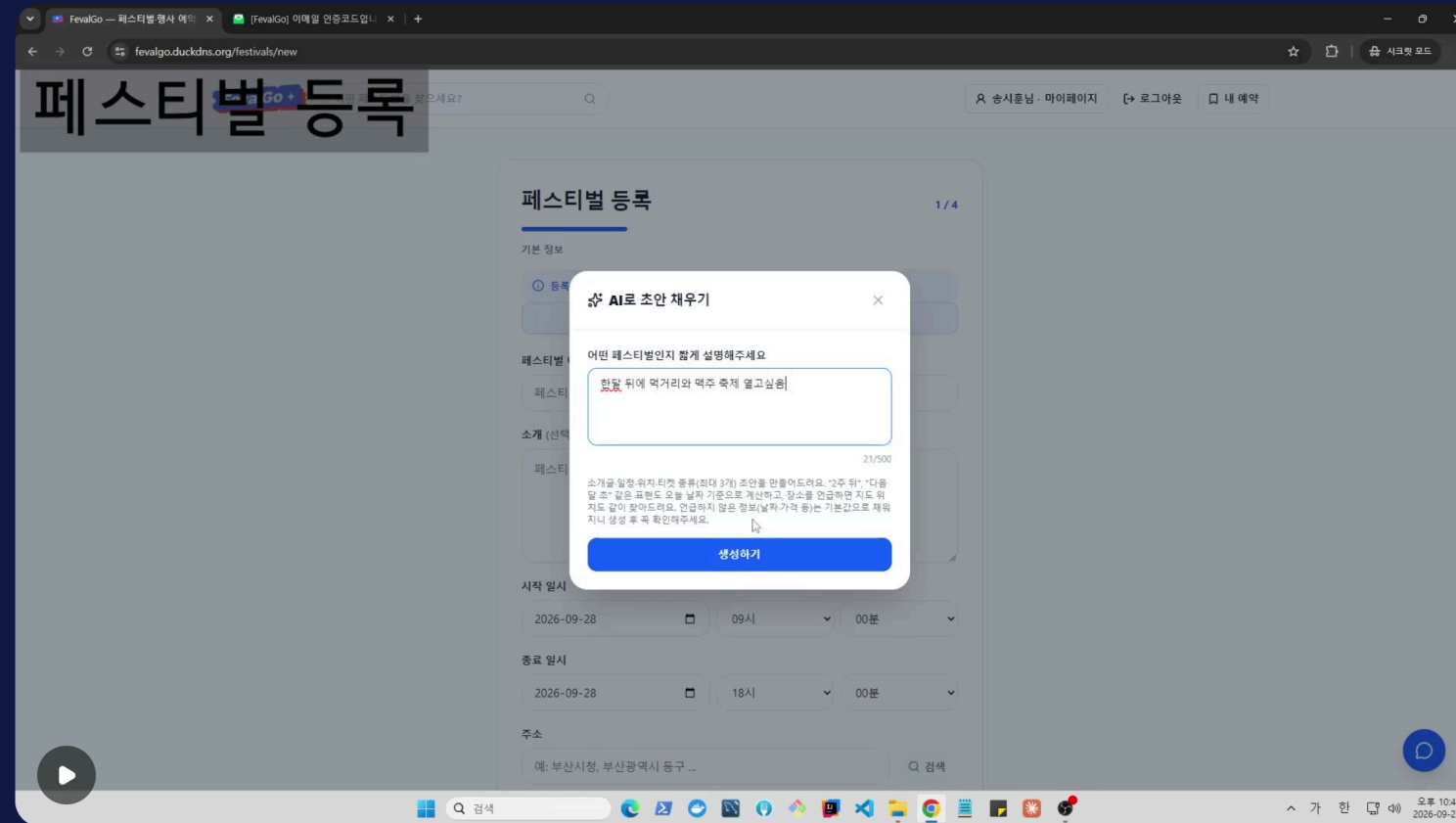
K7-M3QX-9HPT

결제 도중 문제가 생겼을 때의 처리 방식



시연 ③ · 주최자와 운영자 · 1분 40초

주최자 신청과 페스티벌 등록



01 주최
신청

02 운영자의
신청 승인

03 AI로
초안 채우기

04 주소 검색과
지도 위치

05 무대 배치·티켓
입력과 등록

AI 추천 챗봇과 등록 초안 도우미

참가자 AI 추천 챗봇

 **FevalGo 추천 도우미**
취향에 맞는 페스티벌을 찾아드려요

10월에 서울에서 열리는 음악 페스티벌로 '서울술 재즈 나이트'와 '난지 리버사이드 록 페스티벌 2026'을 추천해 드려요!

서울술 재즈 나이트
10월 3일에 서울에서 열리며, 아름다운 노을과 함께 어쿠스틱 재즈를 즐길 수 있는 음악 페스티벌입니다. 최저가 35,000원입니다.
[자세히 보기 -](#)

난지 리버사이드 록 페스티벌 2026
10월 17일부터 18일까지 난지한강공원에서 열리는 야외 록 페스티벌로, 이틀간 다양한 밴드 공연을 만끽할 수 있습니다. 최저가 66,000원입니다.
[자세히 보기 -](#)

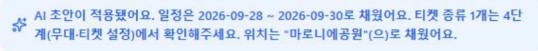
예: 이번 주말 서울 재즈 페스티벌



지금 예매할 수 있는 행사 중에서만
최대 3개 추천

목록에 없는 행사는
서버가 다시 대조해 걸러냅니다

주최자 등록 초안 도우미



페스티벌 이름

캠퍼스 버스킹 데이

소개 (선택)

서울 대학로 마로니에공원에서 열리는 가을 야외 버스킹 음악 행사입니다. 소규모 어쿠스틱 공연과 자유로운 스탠딩 관람, 그리고 다양한 먹거리 부스를 즐기실 수 있습니다.

시작 일시

2026-09-28 09시 00분

종료 일시

2026-09-30 18시 00분

한 줄 설명으로 소개글·일정·장소·티켓 초안 작성

근거 없는 가격·출연진은 비워 두고, 주최자가 확인해야 등록됩니다

행사 취소와 환불

누구의 사정인지에 따라 다른 환불

어드민 패널

FevalGo 운영 관리 콘솔

대시보드 회원 관리 주최자 관리 **페스티벌 관리** 정산 대시보드

페스티벌 관리

페스티벌 등록과 행사 취소를 심사하고 승인·반려를 처리합니다.

페스티벌 등록 승인 운영 현황 **행사 취소 승인 1**

행사 취소 승인

주최자가 요청한 행사 취소를 승인하면 남은 티켓이 위약금 없이 전액 환불되고, 정산은 환불이 끝날 때까지 보류돼요.

대기 환불 진행 중 취소 완료 반려

강변 불꽃 나이트 #238

행사 운영 준비 사정으로 개최가 어려워 취소를 요청합니다. 예매하신 티켓은 위약금 없이 전액 환불해 드립니다.

판매 티켓 2장 · 환불 대상 결제 2건 · 예상 환불 금액 ₩20,000

반려 전액 환불 승인

참가자가 환불할 때

행사까지 남은 기간에 따라 수수료 0~30%

행사 24시간 전부터는 환불할 수 없습니다

주최자 사정으로 취소될 때

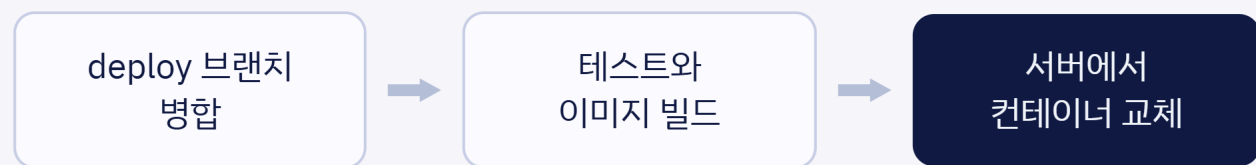
수수료 없이 전액 환불

운영자가 승인 전에 환불 대상 결제 수와 예상 환불 금액을 확인합니다

운영·배포

메모리 1GB 서버에서의 운영과 배포

자동 배포 흐름



1.1분

서버 반영 단계에 걸린 시간
(최근 15회의 중앙값)

서비스마다 메모리 사용량을 제한한 저사양 설정을 따로 두었습니다.

실제로 겪은 장애

결제 서비스를 추가하자 사이트 전체가 느려진 문제

원인

DB 최대 연결 30개를 기존 서비스 3개가 이미 모두 쓰고 있어, 새 서비스가 재시작을 반복했습니다.

조치

서비스별 연결 수를 5개로 줄이고, DB 최대 연결을 60개로 늘렸습니다.

개발 방식

한 달 동안의 개발 과정

29일

개발 기간

2026.08.31 – 09.28

183개

병합한 PR

배포용 PR 제외

124개

이슈

기능·작업 단위로 먼저 정의

439개

커밋

병합 커밋 제외

이슈 작성



기능 브랜치



PR과 자동 테스트



main 병합



deploy 배포

GitHub 기준 2026-09-28 집계 · 병합 PR 224개 중 main → deploy 배포용 PR 41개 제외

개발 방식

테스트와 AI 활용

449

백엔드 테스트

AI를 쓰고, 결과는 코드로 다시 확인했습니다

1 AI로 코드 작성을 보조

139

프론트엔드 테스트

2 마무리 단계에 AI로 전체 코드 감사

195

최근 자동 테스트
200회 중 통과

3 지적 사항을 팀이 코드로 직접 재확인

4 확인된 결함 7건을 PR로 수정

테스트 수는 main 기준 @Test·프론트 테스트 케이스 · 감사 후속 수정 PR #322~#328

한계와 다음 단계

남은 한계와 다음 단계

한계	확인한 내용	다음 단계
인기 티켓 한 종에 요청이 몰리면 초당 약 100건이 한계	재고 한 줄의 커밋 대기, 서비스 호출 중 DB 커넥션 점유, CPU 2개 사용률 80~90%가 겹침. 재고만 나누면 거의 늘지 않음	커넥션 점유·조회 줄이기, 그다음 재고 나누기
1,000명이 한꺼번에 접속하면 일부 연결이 끊김	서버의 연결 대기 한도 초과가 원인. 한도를 늘려 끊김은 없었지만 그 순간 응답이 몇 초~10초 이상 걸림	수정 완료(#340), 자연은 대기열로
DB 구조 변경 이력을 관리하는 도구가 없음	구조를 바꿀 때 운영 DB에 변경문을 직접 실행	Flyway 도입

마무리

함께 만든 사람들

송시훈

팀장 · 페스티벌과 부스

- 페스티벌 등록·조화·이미지
- 등록 4단계 화면, AI 등록 초안
- 예매 신청과 QR 초기 구현
- 부스 개설·대기·호출 알림
- 카카오맵, 프론트 성능 개선

최승환

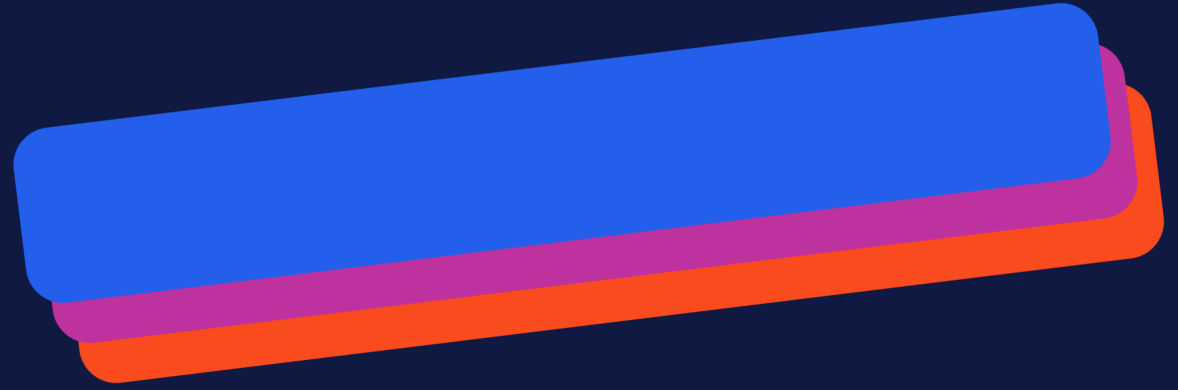
인증과 좌석 예매

- 로그인 유지·이메일 인증
- 카카오·구글 로그인
- 공통 응답 구조
- 좌석 선택 예매, 무대 배치
- 운영자(어드민) 화면

조민규

인프라·결제·현장 입장

- 서비스 분리·게이트웨이·배포
- 결제·환불·정산
- 도우미 계정과 현장 입장
- AI 추천 챗봇
- QA 대응과 감사 후속 수정



감사합니다

fevalgo.duckdns.org

github.com/likelion-backend-24th/Final-Project-Team5



휴대폰으로 바로 접속

부하 테스트 처리량과 병목 분석

원인 분리 실험 · 예매를 초당 200건 보냈을 때 실제 처리량(건/초)

조건	티켓 1종	티켓 4종
운영 설정 · CPU 2개, 커넥션 5개	108~112	113~115
커넥션 10개로	115	135
CPU 4개로	116	146
커밋 동기화 끄 (진단용)	153	155
기본 환경 · CPU 제한 없음 (09-27)	약 125	190~197

운영 조건 재현에서 초당 80건 p95 66~75ms, 100건 p95 78ms~0.3초로 측정마다 차이가 있었고, 초당 130건 이상을 보내면 실제 처리는 약 97~117건에서 멈췄습니다.

접친 한계 세 가지

재고 한 줄

커밋이 끝나야 잠금이 풀려
약 115건에서 멈춤

커넥션 5개

다른 서비스 응답을 기다리는 동안에도
점유, 요청 195개가 대기

CPU 2개

사용률 80~90%

다음 단계 (구현 전)

- ① 행사 조회를 예매 트랜잭션 밖으로
- ② 예매 전용 내부 조회 API
- ③ 그다음 재고 나누기 · 폭주 대기는 대기열

환불 수수료 구간과 행사 취소 환불

참가자 본인 환불

행사 시작까지 남은 시간	수수료
10일 이상	0%
7일 이상	10%
3일 이상	20%
1일 이상	30%
24시간 이내	환불 불가

금액은 서버가 계산합니다. 화면에서 보낸 금액은 쓰지 않습니다.

주최자 사정으로 행사 취소

- 1 주최자가 취소를 요청합니다
 - 2 운영자가 판매 티켓 수, 환불 대상 결제 수, 예상 환불 금액을 미리 봅니다
 - 3 승인하면 모든 결제를 수수료 없이 전액 환불합니다
 - 4 반려하면 사유와 함께 행사가 그대로 유지됩니다

정산 금액 계산 방식

$$\text{지급액} = \text{결제 금액} - \text{구매자에게 돌려준 금액} - \text{플랫폼 수수료}$$

수수료

(결제 금액 - 환불된 티켓 금액) × 요율

카드·간편결제 7.5%, 무통장입금 5%

결제별로 계산하고 원 단위는 버립니다.

참가자 환불 때 댄 수수료는 주최자 몫으로 남습니다.

예시 · 무통장입금

결제 금액 15,000원

돌려준 금액 - 5,000원

수수료 (10,000원 × 5%) - 500원

지급액 9,500원

진행 순서

행사 종료 24시간 뒤 자동 계산

운영자 검토 후 금액 확정

송금 확인 번호와 지급 시각을 기록해 지급 완료

설계 결정 기록

대상	고른 방식	다른 선택지	이유
스탠딩 재고	조건을 건 UPDATE 한 번으로 확인과 차감	조회 후 잠금	추가 인프라 없이 한 문장으로 끝남
좌석 화면	WebSocket으로 변경 알림	주기적 새로고침	즉시 반영, 불필요한 요청 감소
1인 한도	사용자별 잠금 행으로 순서화	예매 테이블 잠금	다른 사용자를 막지 않고 교착 없음
결제 확인	서버가 PortOne에 다시 조회	화면의 결과를 신뢰	금액·상태를 서버가 직접 확인
결제 알림	먼저 저장한 뒤 처리, 실패 시 재처리	받는 즉시 처리	일시적 오류에도 알림이 남음
DB 구성	MySQL 1대, 서비스별 저장소	서비스별 DB	메모리 1GB 서버